

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Dinâmica

Data: Fevereiro 2026

Professor(a): Rosana C. - Pádua

Série: 2ª

Assunto(s): Força de Atrito I - Exercícios

1- (Poliedro pág.129 - Ex 5) A figura a seguir representa um bloco de massa 20kg, inicialmente em repouso sobre um plano horizontal. Esse bloco recebe uma força F , horizontal, que pode ter três intensidades diferentes: 30N, 70N e 90N. Para cada um dos casos, determine a força de atrito e se o bloco continua em repouso ou inicia o movimento. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são respectivamente 0,4 e 0,3. Considere $g=10\text{m/s}^2$.

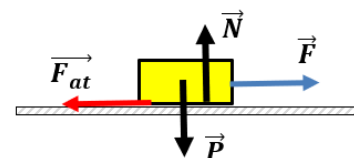


R: $F = 30\text{ N} \Rightarrow F_{\text{ate}} = 30\text{ N}$ (repouso); $F = 70\text{ N} \Rightarrow F_{\text{ate}} = 70\text{ N}$ (repouso); $F = 90\text{ N} \Rightarrow F_{\text{atd}} = 60\text{ N}$ (movimento)

2- Na figura temos um bloco de massa igual a 10 kg sobre uma mesa que apresenta coeficientes de atrito estático de 0,30 e cinético de 0,25. Aplica-se ao bloco uma força $\vec{F}$ de intensidade 20 N. A aceleração da gravidade local tem módulo $g = 10\text{ m/s}^2$.

a) qual a intensidade da força de atrito entre o bloco e a mesa?

b) qual seria a aceleração do bloco se $\vec{F}$ tivesse a intensidade de 35 N?



R: a) 20 N; b) 1,0 m/s²

3-(CESCEA – SP) Um corpo desliza sobre um plano horizontal, solicitado por uma força de intensidade 100 N. Um observador determina o módulo da aceleração do corpo: $a = 1,0\text{ m/s}^2$. Sabendo-se que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano de apoio é 0,10, podemos dizer que a massa do corpo é: Dado: $g = 10\text{ m/s}^2$.

a) 10 kg b) 50 kg c) 100 kg d) 150 kg e) 200 kg

R: b

4- (Poliedro pág.129 - Ex 3) (Ufam) Considere a situação na qual um bloco de madeira é lançado sobre uma mesa horizontal com velocidade de $2,0\text{ m/s}$, parando depois de percorrer a distância de $1,0\text{ m}$. Desprezando a influência da resistência do ar, podemos afirmar que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é igual a: ($g = 10\text{ m/s}^2$)

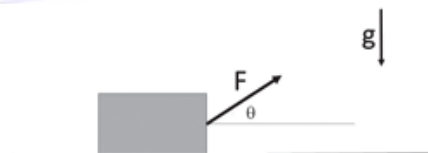
a) 0,10 b) 0,15 c) 0,20 d) 0,25 e) 0,30

R: c

5- (Poliedro pág.138 - Ex 15) (PUC - RJ) Uma caixa de massa M se move com velocidade constante ao longo de um plano horizontal, ao ser puxada por uma força F constante que faz um ângulo $\theta = 30^\circ$ com a horizontal, como na figura. A força F tem módulo igual a $1/2$ do peso da caixa. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético entre a

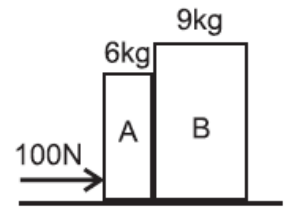
caixa e o plano é: ($\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$; $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$)

a) 4 b) 3 c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ e) 0



R: d

6- (PUC - RS) A figura representa dois blocos independentes sobre uma mesa horizontal, movendo-se para a direita sob a ação de uma força horizontal de 100 N. Supondo-se que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a superfície seja $\mu = 1/6$. Determine a aceleração, em m/s^2 , adquirida pelos blocos. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

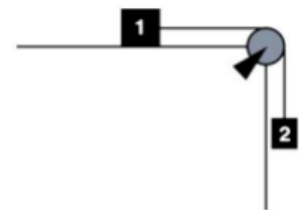


R: 5 m/s^2

7-(Poliedro pág.134 - Ex 17) (PUC) Seja o sistema mostrado na figura. A caixa 2, de massa $m_2 = 2,0 \text{ kg}$, está descendo com velocidade constante e igual a $1,5 \text{ m/s}$. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa 1 e a mesa que a sustenta é 0,4.

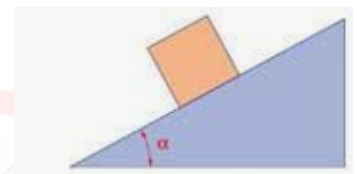
Qual é a massa da caixa 1, em kg? Dado $g = 10 \text{ m/s}^2$

- a) 1,5 b) 2,0 c) 3,0 d) 4,0 e) 5,0



R: e

8-(Poliedro pág.133 - Ex 12) Um bloco de 20kg é abandonado do repouso sobre o plano inclinado de ângulo α com a horizontal sobre o qual começa a deslizar. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco é 0,15 e a intensidade do campo gravitacional na região é 10 m/s^2 . Determine a força de atrito que o bloco recebe e a sua aceleração. Dados $\cos\alpha = 0,6$ e $\sin\alpha = 0,8$.



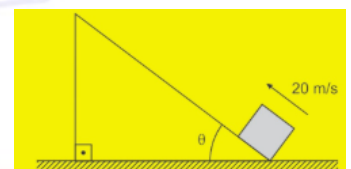
R: 18 N e $7,1 \text{ m/s}^2$

9- (Poliedro pág.138 - Ex 16) Um bloco é lançado com velocidade de 20 m/s a partir da base de um plano inclinado fixo e muito longo que forma ângulo θ com a horizontal, como a figura a seguir apresenta.

Considerando o coeficiente de atrito entre o plano e o bloco como igual a $\mu = 0,25$, qual é a altura máxima que o corpo pode subir em relação ao nível horizontal de lançamento?

Para seus cálculos, considere a aceleração da gravidade de 10m/s^2 , $\sin \theta = 0,6$ e $\cos \theta = 0,8$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) 15 m b) 18 m c) 20 m d) 25 m e) 30 m

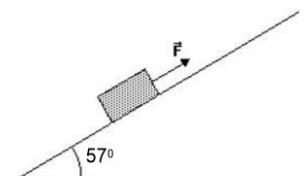


R: a

10- (Poliedro pág.134 - Ex 16) (PUCCAMP) Um corpo de massa 20 kg é colocado em um plano inclinado de 57° com a horizontal. Adote $\mu=0,2$ para o coeficiente de atrito entre ambos, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 57^\circ = 0,80$; $\cos 57^\circ = 0,60$.

Quando uma força $\vec{F}$ de intensidade 100 N e paralela ao plano inclinado, é aplicada no corpo, a aceleração adquirida por ele tem módulo, em m/s^2 , igual a

- a) 0,72 b) 1,8 c) 4,6 d) 6,0 e) 8,0



R: b